UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - UFPR
CENTRO POLITÉCNICO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

Disciplina: Lógica e Técnicas de Demonstração **Código:** CM **Semestre letivo:** 2026/2
Professor: Roberto Ribeiro

Lista 4

1. Reescreva cada teorema a seguir, usando primeiramente os termos *condição necessária*, e depois, usando os termos *condição suficiente*

   (a) Se dois números terminarem em 76, então o mesmo ocorre com o produto desses números.

   (b) O determinante de uma matriz quadrada de ordem 3 é nulo, sempre que essa matriz possuir duas colunas proporcionais.

   (c) Os pontos $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3)$ do plano cartesiano, $x_1 \neq x_2$ e $x_2 \neq x_3$, são colineares se

   $$\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{y_3 - y_2}{x_3 - x_2}.$$

   (d) Um polinômio de grau n possui exatamente n raízes complexas.

   (e) Um número inteiro é divisível por 4, quando o número formado pelos seus dois últimos algarismos for divisível por 4.

   (f) Todo polígono regular pode ser inscrito em um círculo.

2. Reescreva cada teorema abaixo na forma condicional *Se..., então...*.

   (a) Uma condição necessária para um número ser divisível por 6 é que ele seja simultaneamente divisível por 2 e por 3.

   (b) Ser um triângulo retângulo é condição suficiente para ter a altura correspondente ao vértice do ângulo reto igual à média geométrica das projeções dos catetos sobre a hipotenusa.

   (c) Uma condição suficiente para que um triângulo seja isósceles é que ele tenha dois ângulos internos congruentes.

   (d) Ter duas colunas iguais é uma condição suficiente para uma matriz quadrada ter determinante nulo.

   (e) Não ser primo é uma condição necessária para que o número seja da forma $n^4 + 4$, para $n \geq 2$.

   (f) Uma condição necessária para que dois números terminem em 1 é que seu produto também termine em 1.

3. Determine as contrapositivas das seguintes sentenças.

   (a) Se $x \cdot y = 0$, então $x = 0$ ou $y = 0$.

   (b) $n \in \mathbb{Z}$; $-2 > n > -4 \Rightarrow n = -3$.

   (c) A condição $xy > 0$ é suficiente para ($x > 0$ e $y > 0$) ou ($x < 0$ e $y < 0$).

   (d) Se $x < y$ e $z < 0$, então $xz > yz$.

   (e) Uma condição necessária para que $a - \varepsilon < b$, $\forall \varepsilon > 0$, é que $a \leq b$.

(f) Se $\cos\theta$ for racional, então $\cos 3\theta$ é racional.

(g) Se $n \in \mathbb{Z}$ e $-3 \leq n \leq -5$, temos $n \in \{-3, -4, -5\}$.

4. No exercício a seguir, apresentaremos um teorema e seis sentenças referentes a esse teorema. Você deve detectar, dentre as sentenças apresentadas, a recíproca, a negação e a contraposiva do teorema; outra sentença que é o teorema apresentado de uma forma diferente e, finalmente, aquela que nada tem a ver com o teorema.

Teorema 19.2.1. *Todo número inteiro positivo pode ser escrito como uma soma de quatro quadrados perfeitos.*[1]

(a) Existe um número inteiro positivo que não é a soma de quatro quadrados perfeitos.

(b) Um número formado pela soma de quatro quadrados perfeitos é um número inteiro positivo.

(c) Seja $r \in \mathbb{Z}^+$. Então, $r = r_1^2 + r_2^2 + r_3^2 + r_4^2$ para certos $r_1, r_2, r_3, r_4 \in \mathbb{Z}$.

(d) Se um número não puder ser escrito como a soma de quatro quadrados perfeitos, então esse número não é um número inteiro positivo.

(e) Uma condição necessária para que um número formado por quatro quadrados seja uma soma de inteiros é que ele seja um número inteiro positivo.

5. Para cada sentença abaixo, escreva a recíproca, a contraposiva, e reescreva a sentença de uma outra maneira:

(a) *Todo número par maior do que ou igual a dois é soma de dois números primos.* (Conjectura de Goldbach)

(b) *Se $n \geq 3$, então a equação $x^n + y^n = z^n$ não tem soluções inteiras x, y, z não nulas.* (Último Teorema de Fermat)

6. Marque a alternativa certa:

(a) Se $B = \{x \in \mathbb{R}; (x-2)(x-1) \neq 0\}$, então:

i. $B = \{x \in \mathbb{R}; x \neq 2 \text{ e } x \neq 1\}$

ii. $B = \{x \in \mathbb{R}; x \neq 2 \text{ ou } x \neq 1\}$

(b) Se $A = \{z \in \mathbb{R}; -1 \leq z < 1\}$ e se $x \notin A$, então $x \in \mathbb{R}$ é tal que:

i. $x > 1$ ou $x < -1$

ii. $x \geq 1$ e $x < -1$

iii. $x < -1$ ou $x \geq 1$

7. Verifique se as equivalências abaixo são válidas:

(a) $(P \to (Q \to R)) \Leftrightarrow (Q \to (P \to R))$.

(b) $(P \wedge Q \to R) \Leftrightarrow (P \to (Q \to R))$.

8. Considere o seguinte teorema:

Teorema: Se um número inteiro é divisível por 4, então ele é par.

Suponha que os seguintes resultados já sejam conhecidos e possam ser utilizados sem demonstração:

(A) Se um número inteiro é par, então ele é divisível por 4.

(B) Se um número inteiro não é par, então ele não é divisível por 4.

[1] Esse resultado é chamado *Teorema de Lagrange*, cuja demonstração requer noções da Teoria dos Números e pode ser vista em [31], p.131.

(C) Se um número inteiro não é divisível por 4, então ele não é par.

(D) Se um número inteiro é divisível por 4, então ele não é par.

Qual dos resultados acima permite demonstrar diretamente o teorema? Assinale a alternativa correta e justifique sua escolha, identificando a relação lógica entre o teorema e o resultado escolhido.

(A) Resultado A.

(B) Resultado B.

(C) Resultado C.

(D) Resultado D.

9. Considere o seguinte teorema:

   Teorema: Se um número inteiro é múltiplo de 6, então ele é divisível por 3.

   Suponha que os seguintes resultados sejam conhecidos:

   (A) Se um número inteiro é divisível por 3, então ele é múltiplo de 6.

   (B) Se um número inteiro não é múltiplo de 6, então ele não é divisível por 3.

   (C) Se um número inteiro não é divisível por 3, então ele não é múltiplo de 6.

   (D) Se um número inteiro é múltiplo de 6, então ele não é divisível por 3.

   Qual dos resultados acima pode ser utilizado para demonstrar o teorema? Assinale a alternativa correta e justifique sua resposta identificando a transformação lógica utilizada.

   (A) Resultado A.

   (B) Resultado B.

   (C) Resultado C.

   (D) Resultado D.

10. Considere o seguinte teorema:

    Teorema: Se um número inteiro é divisível por 8, então ele é par.

    Um estudante deseja demonstrar o teorema utilizando um resultado que já é conhecido. Ele escreve as seguintes possibilidades:

    (A) Se um número inteiro é par, então ele é divisível por 8.

    (B) Se um número inteiro não é divisível por 8, então ele não é par.

    (C) Se um número inteiro não é par, então ele não é divisível por 8.

    (D) Se um número inteiro é divisível por 8, então ele não é par.

    Sabendo que apenas uma das alternativas é logicamente equivalente ao teorema, qual delas pode ser utilizada para demonstrá-lo?

    (A) Resultado A.

(B) Resultado B.

(C) Resultado C.

(D) Resultado D.